Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON VALOR ABSOLUTO

Usando $\int_a^b x^2\,dx = \dfrac{b^3 - a^3}{3}$, ¿cuánto vale $\int_{-2}^{2} |x^2 - 1|\,dx$?

A) $\dfrac{4}{3}$

B) $\dfrac{8}{3}$

C) 2

D) 4

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Paridad

El integrando es par: $2\int_0^2 |x^2 - 1|\,dx$.

2 Tramos

$\int_0^1 (1 - x^2) = \dfrac{2}{3}$ e $\int_1^2 (x^2 - 1) = \dfrac{7}{3} - 1 = \dfrac{4}{3}$.

3 Total

$2\left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3}\right) = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $\int_{-2}^{2} (x^2 - 1)\,dx$, sin el valor absoluto.

B) Calcula solo la mitad derecha.

C) Cambia el signo solo en un tramo.

Idea clave. Con valor absoluto, separa donde cambia el signo.